

Interrogation N°6

N. Bancel

10 Février 2026

Durée : 1h15 // Coefficient 1.5

Attention à bien rédiger quand c'est demandé. Et n'oubliez pas de rendre le sujet !

Exercice 1 - Cours (4 points)

Toute réponse approximative vaudra 0 point.

1. (1.5 points) **Médiatrice** Donner la définition précise de la médiatrice d'un segment. Un vocabulaire mathématique est attendu.

Ce qui est attendu :

- Penser à la perpendicularité
- Penser au milieu du segment
- Eviter les tournures "la droite qui forme un angle droit". "La droite fait 90° d'angle".
Forme un angle droit avec quoi ?
- Des points symétriques correctement placés : avec le quadrillage, il n'y a pas vraiment d'excuse pour un mauvais placement et des traits pas droits.

La médiatrice d'un segment est **la droite qui passe par le milieu de ce segment et qui est perpendiculaire à ce segment.**

2. (1.5 points) **Bissectrice** Donner la définition précise de la bissectrice d'un angle. Un vocabulaire mathématique est attendu.

Ce qui est attendu :

- On ne parle pas du milieu d'un angle
- On ne dit pas que l'angle est coupé en deux "parties égales" (trop vague). On dit qu'il est partagé en deux angles de même mesure.
- On évite de dire que les angles sont égaux. Au fond, c'est leur mesure qui est égale.

La bissectrice d'un angle est **la demi-droite qui partage cet angle en deux angles de même mesure.**

3. (1 point) **Cercle circonscrit** Qu'est ce que le cercle circonscrit d'un triangle ABC ? Comment le construit-on ?

Ce qui est attendu :

- Le cercle passe par les trois sommets du triangle (pas par les milieux des côtés).
- Le centre est l'intersection des médiatrices des côtés, et pas des bissectrices ni des hauteurs.

Le cercle circonscrit d'un triangle ABC est **le cercle qui passe par les trois sommets A , B et C du triangle**.

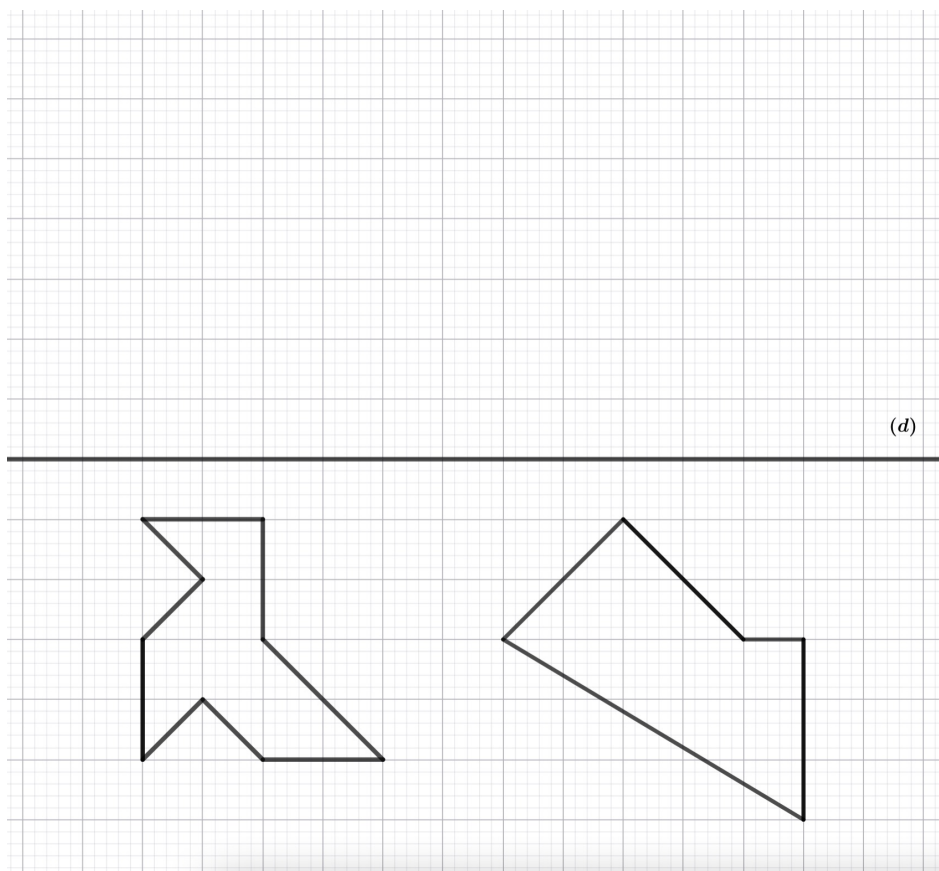
Son centre O est le point d'intersection des **médiatrices des côtés du triangle**. En effet, ces trois médiatrices se coupent en un même point, situé à égale distance des trois sommets.

Pour le construire :

1. On trace la médiatrice de deux des côtés, par exemple $[AB]$ et $[BC]$.
2. Leur point d'intersection est le centre O du cercle circonscrit.
3. On trace le cercle de centre O et de rayon OA : il passe alors par A , B et C , car $OA = OB = OC$.

Exercice 2 - Symétrie axiale - Tracés (8 points)

1. (3 points) Sur la figure ci-dessous, tracer le symétrique de la figure dessinée en bas par rapport à la droite (d) . Il n'est pas nécessaire ici de mettre de légendes (les tracés sont à faire sur le sujet).



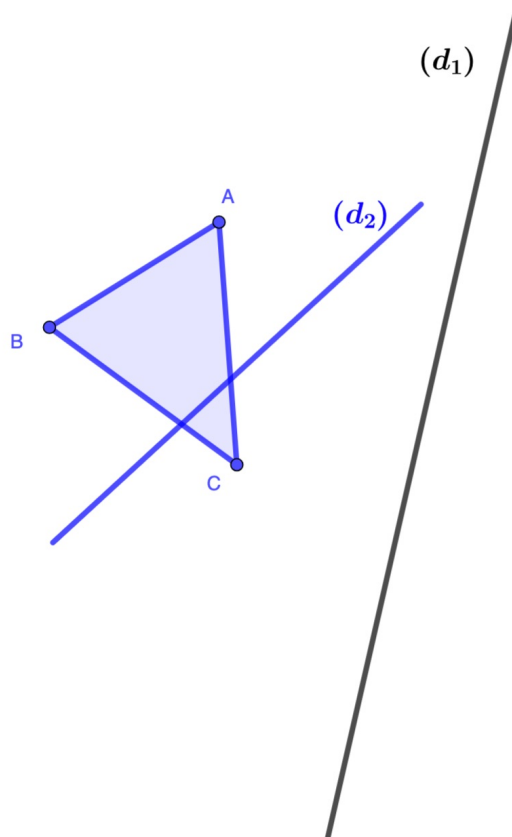
Ce qui est attendu :

- Une figure proprement tracée
- Des points symétriques correctement placés : avec le quadrillage, il n'y a pas vraiment d'excuse pour un mauvais placement et des traits pas droits.

Pour construire le symétrique d'une figure par rapport à la droite (d) , on construit le symétrique de chacun de ses sommets, puis on les relie dans le même ordre :

1. Pour chaque sommet, on compte les carreaux qui le séparent de l'axe (d) .
2. On reporte le point de l'autre côté de (d) , à la même distance, sur la perpendiculaire à (d) : le segment qui relie un point à son symétrique est perpendiculaire à l'axe et coupé en son milieu par celui-ci.
3. On relie les symétriques obtenus dans le même ordre que la figure de départ.

2. (5 points) Sur la figure ci-dessous, tracer les symétriques du triangle ABC et de la droite (d_2) par rapport à la droite (d_1) . **Vous noterez toutes les légendes nécessaires** (les tracés sont à faire sur le sujet).



Ce qui est attendu :

- Que les angles droits soient faits à l'équerre
- Que les traits utilisés pour arriver aux figures soient moins visibles que les figures elles-mêmes (vous pouvez appuyer moins fort ou faire des pointillés)
- Que le cercle soit bien tracé au compas
- Que toutes les légendes demandées soient présentes : quand on fait le symétrique d'un point, on nomme le point d'origine et on nomme son symétrique. Et on fait les codages de longueur et d'angle qui nous ont permis de tracer le symétrique.
- **Il n'y a pas de codage de longueur à faire sur une droite. Une droite n'a pas de longueur**
- **Une droite a besoin d'un 2ème point pour être tracée. Il fallait choisir un 2ème point au hasard sur la 1ère droite, le nommer, et construire son symétrique**

On construit séparément le symétrique du triangle ABC et celui de la droite (d_2) par rapport à l'axe (d_1) .

Symétrique du triangle ABC : on construit le symétrique de chacun des sommets A, B, C , qu'on nomme A', B', C' .

1. Pour chaque sommet, on trace à l'équerre la perpendiculaire à (d_1) passant par ce sommet.
2. On reporte au compas, de l'autre côté de (d_1) , la même distance entre le sommet et l'axe : on obtient son symétrique.

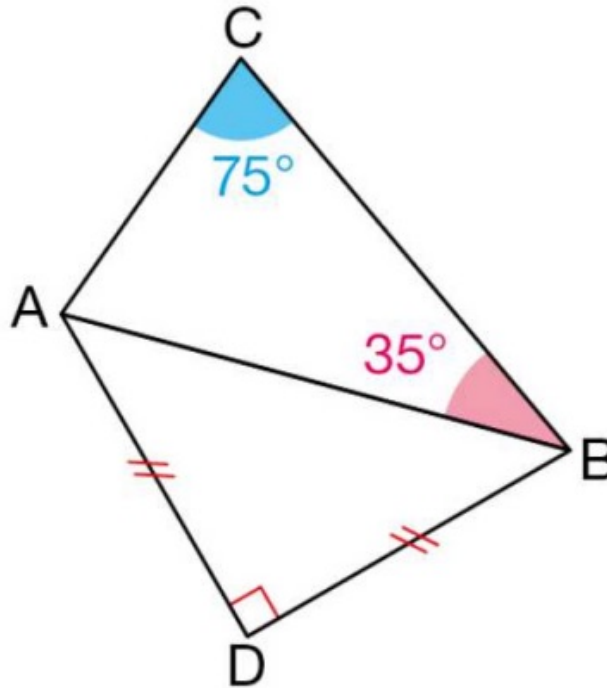
3. On relie A' , B' et C' pour obtenir le triangle symétrique, et on reporte les codages de longueurs et d'angles.

Symétrique de la droite (d_2) : une droite est définie par deux points. On choisit donc deux points quelconques sur (d_2), on construit le symétrique de chacun par la méthode ci-dessus, puis on trace la droite passant par ces deux symétriques.

Exercice 3 - Angles du triangle (5 points)

Toute démarche, toute explication de "comment vous auriez résolu l'exercice si vous aviez eu telle ou telle information" sera valorisée

Bien analyser la figure ci-dessous, et vous en servir pour répondre aux questions suivantes.



1. (1.5 points) **[Justifier]** À l'aide des informations codées sur la figure, calculer la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$
2. (0.5 points) Que peut-on dire des angles à la base d'un triangle isocèle ?
3. (1.5 points) **[Justifier]** En précisant le triangle dans lequel vous faites votre raisonnement, calculer la mesure de l'angle $\widehat{BAD}$
4. (1.5 points) **[Justifier]** En déduire la mesure de l'angle $\widehat{CAD}$. Préciser la nature de cet angle.

a) On se place dans le triangle ABC .

On sait que dans tout triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180° .

Sur la figure, on lit $\widehat{ACB} = 75^\circ$ et $\widehat{ABC} = 35^\circ$. **Donc :**

$$\widehat{BAC} + \widehat{ABC} + \widehat{ACB} = 180^\circ$$

$$\widehat{BAC} = 180^\circ - \widehat{ABC} - \widehat{ACB}$$

$$\widehat{BAC} = 180^\circ - 35^\circ - 75^\circ$$

$$\widehat{BAC} = 70^\circ$$

b) Les angles à la base d'un triangle isocèle ont la même mesure.

c) On se place dans le triangle ABD .

Sur la figure, le codage indique que $\widehat{ADB} = 90^\circ$ (angle droit en D) et que $AD = BD$ (les côtés $[AD]$ et $[BD]$ portent le même codage). **Le triangle ABD est donc rectangle et isocèle en D .**

Or les angles à la base d'un triangle isocèle ont la même mesure (question b)) : ainsi $\widehat{BAD} = \widehat{ABD}$.

Dans le triangle ABD , la somme des angles vaut 180° :

$$\widehat{BAD} + \widehat{ABD} + \widehat{ADB} = 180^\circ$$

$$\widehat{BAD} + \widehat{BAD} + 90^\circ = 180^\circ$$

$$2 \times \widehat{BAD} = 90^\circ$$

$$\widehat{BAD} = 45^\circ$$

$$\text{car } \widehat{ABD} = \widehat{BAD}$$

d) Sur la figure, la demi-droite $[AB)$ est située à l'intérieur de l'angle $\widehat{CAD}$: cet angle est donc la somme des angles $\widehat{CAB}$ et $\widehat{BAD}$. **Donc** :

$$\widehat{CAD} = \widehat{CAB} + \widehat{BAD}$$

$$\widehat{CAD} = 70^\circ + 45^\circ$$

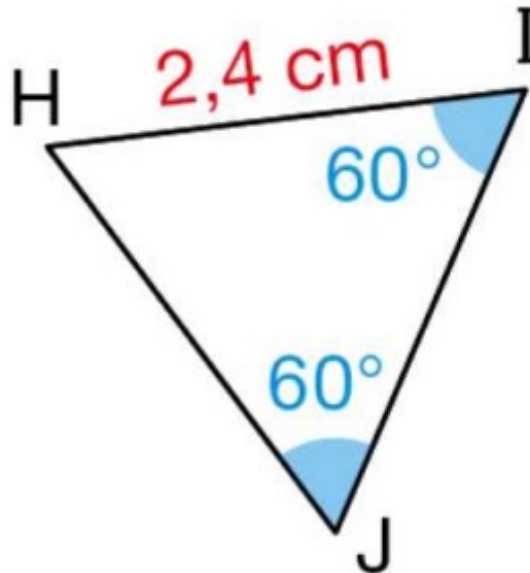
$$\widehat{CAD} = 115^\circ$$

d'après les questions a) et c)

L'angle $\widehat{CAD}$ mesure 115° : c'est un angle obtus, car sa mesure est comprise entre 90° et 180° .

Exercice 4 - Longueurs (3 points)

Toute démarche, toute explication de "comment vous auriez résolu l'exercice si vous aviez eu telle ou telle information" sera valorisée



1. (1 point) **[Justifier]** En vous basant sur la figure ci-dessus, calculer la mesure de l'angle $\widehat{IHJ}$
2. (1 point) **[Justifier]** Que peut-on en déduire sur la nature du triangle HIJ ?
3. (1 point) **[Justifier]** En déduire le périmètre du triangle HIJ . *Pour rappel, le périmètre d'un polygone est la somme des longueurs des côtés de ce polygone.*

a) On se place dans le triangle HIJ .

On sait que dans tout triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180° .

Sur la figure, on lit $\widehat{HIJ} = 60^\circ$ et $\widehat{IJH} = 60^\circ$. **Donc :**

$$\begin{aligned}\widehat{IHJ} + \widehat{HIJ} + \widehat{IJH} &= 180^\circ \\ \widehat{IHJ} &= 180^\circ - \widehat{HIJ} - \widehat{IJH} \\ \widehat{IHJ} &= 180^\circ - 60^\circ - 60^\circ \\ \widehat{IHJ} &= 60^\circ\end{aligned}$$

b) Les trois angles du triangle HIJ ont la même mesure :

$$\widehat{IHJ} = \widehat{HIJ} = \widehat{IJH} = 60^\circ.$$

Or un triangle dont les trois angles ont la même mesure est équilatéral. **Donc le triangle HIJ est équilatéral.**

c) On sait que le triangle HIJ est équilatéral (question b)) : ses trois côtés ont donc la même longueur.

Sur la figure, on lit $HI = 2.4$ cm. **Donc** $HI = IJ = HJ = 2.4$ cm.

Le périmètre du triangle HIJ est la somme des longueurs de ses côtés :

$$\mathcal{P} = HI + IJ + HJ$$

$$\mathcal{P} = 2.4 + 2.4 + 2.4$$

$$\mathcal{P} = 3 \times 2.4$$

$$\mathcal{P} = 7.2 \text{ cm}$$